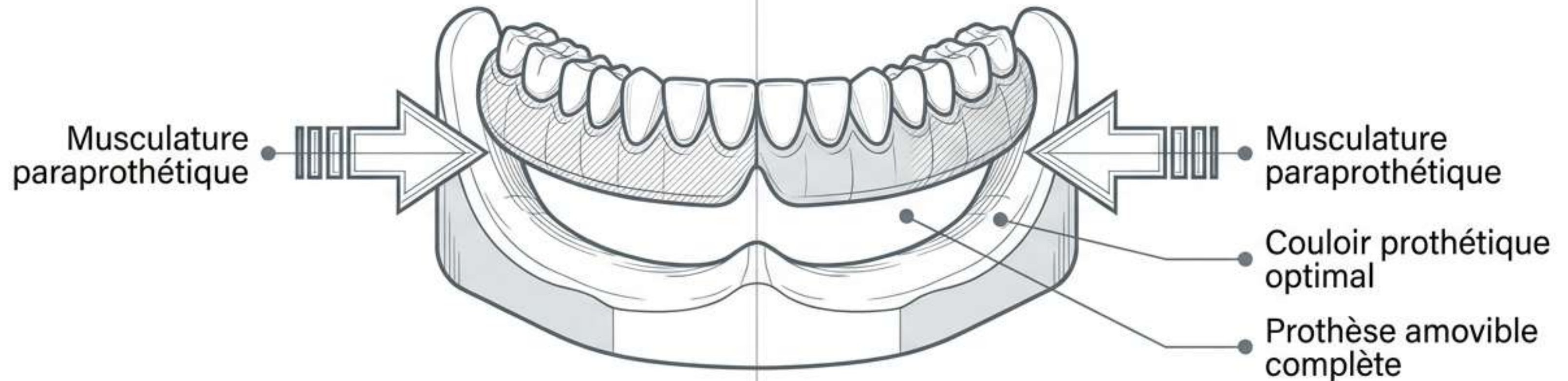


République Algérienne Démocratique et Populaire  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Université des sciences et de la santé - Faculté de Médecine Dentaire  
Cours destiné aux étudiants de 3ème année  
Dr S. ABIDI

# Les prothèses piezographiques

Année Universitaire 2025-2026





# I. Introduction

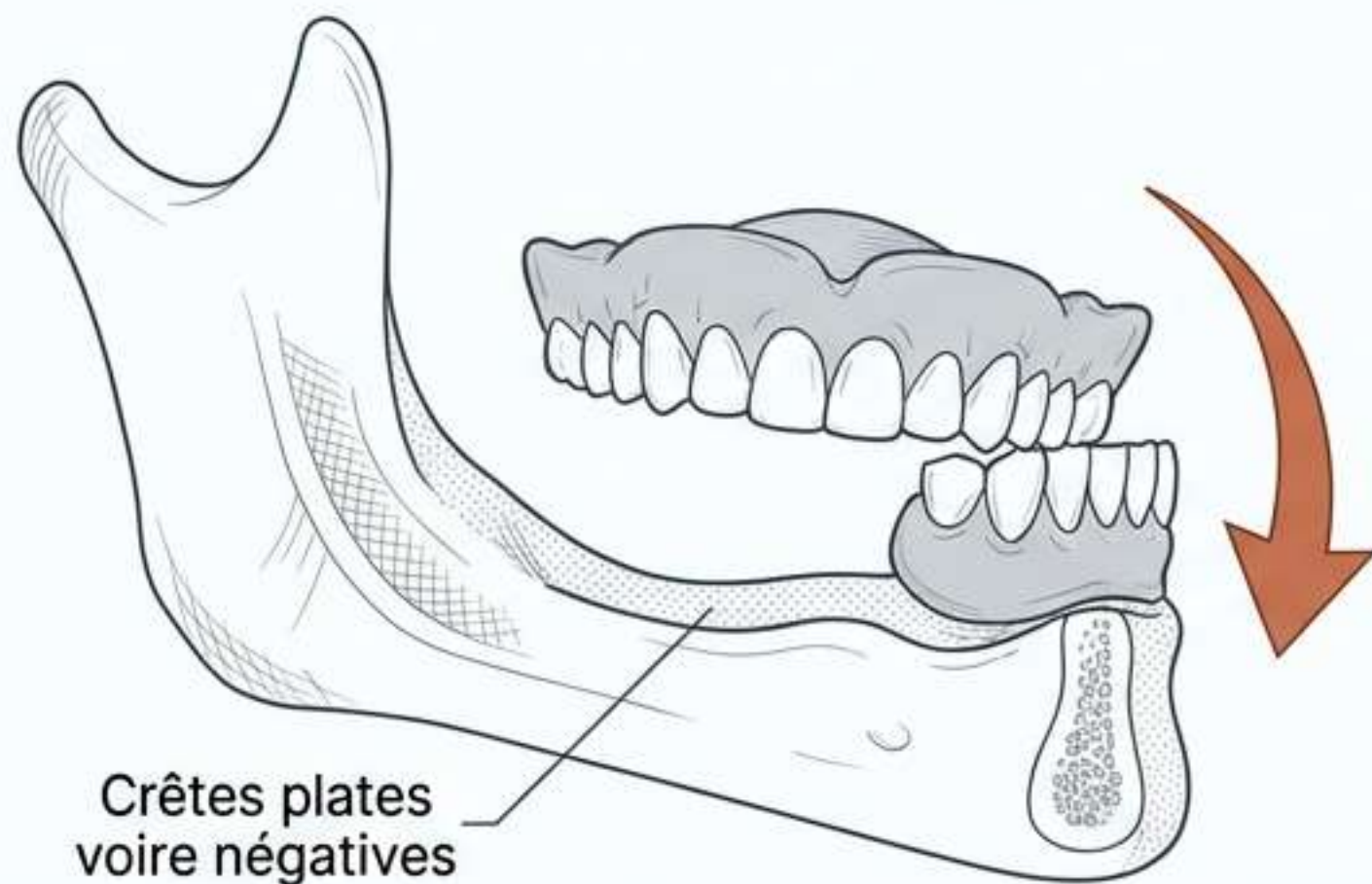
**Le Contexte:** La réhabilitation prothétique complète est un acte fréquent chez les édentés totaux. Cette thérapeutique reste un exercice prothétique et psychologique complexe.

**Le Problème:** Les praticiens sont confrontés au problème crucial de la stabilité de la prothèse amovible complète. A la mandibule, dans les situations de crêtes plates voire négatives, il s'avère très complexe de réaliser des prothèses stables et fonctionnelles.

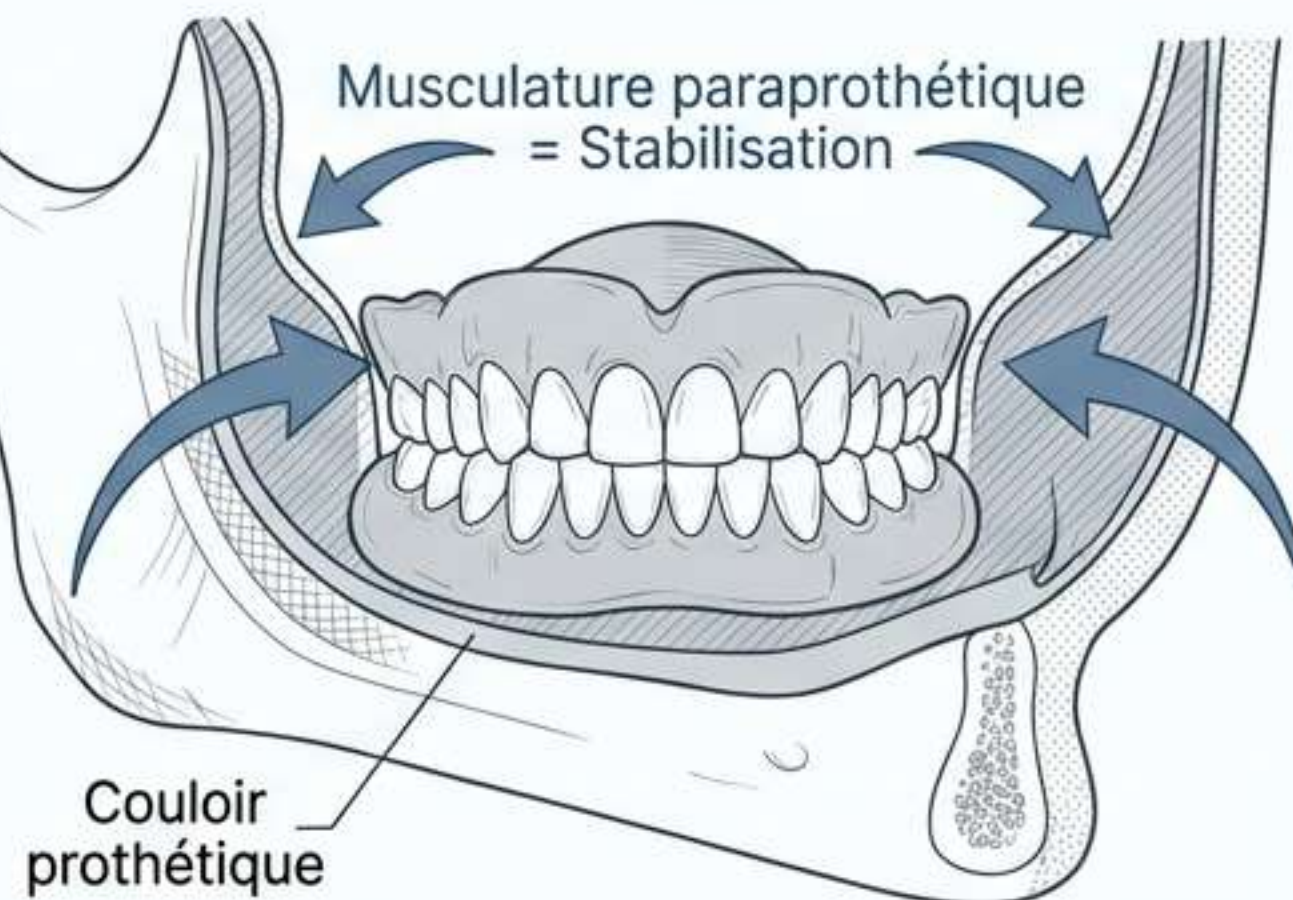
**La Solution:** La piézographie mandibulaire est la technique de choix.

**L'Objectif:** Situer le couloir prothétique de façon optimale, pour que la musculature paraprothétique favorise la stabilisation de la prothèse mandibulaire.

Le Problème



La Solution





## II. Notions générales:

### 1. La piézologie

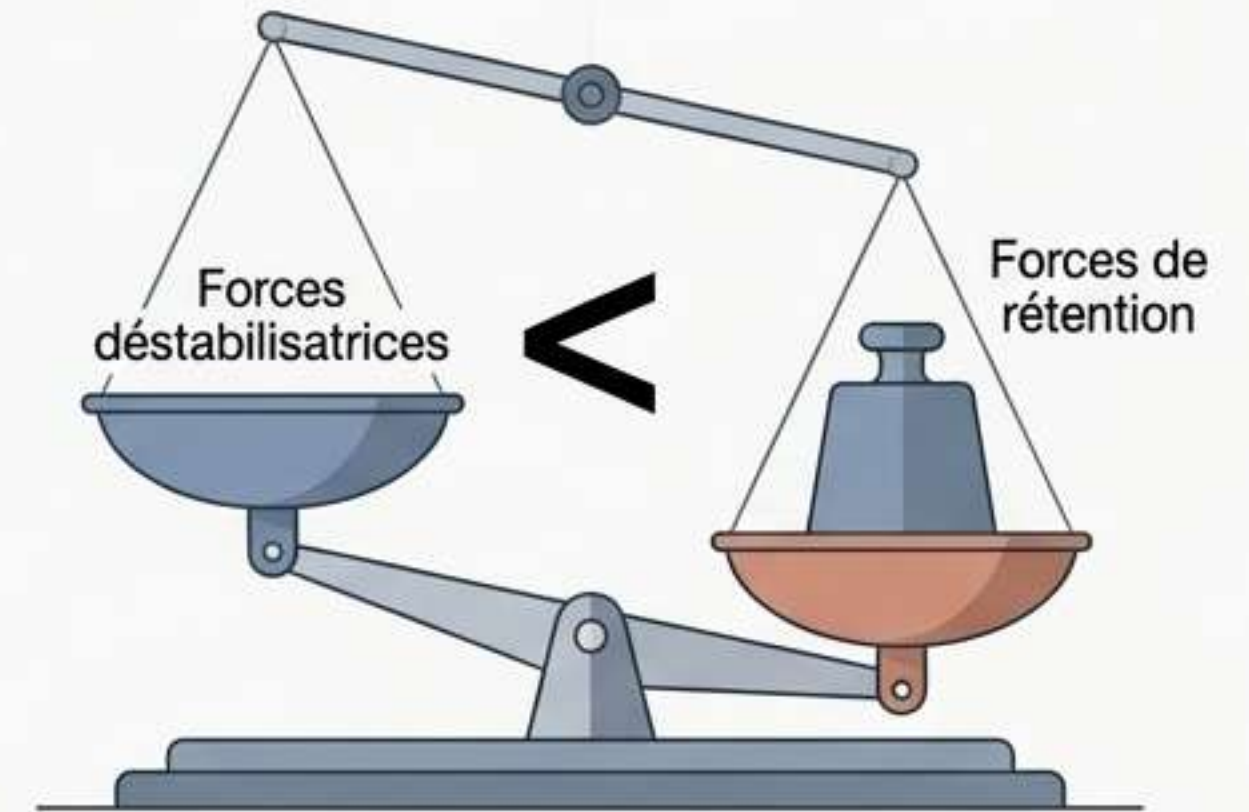
#### 1.1 Définition:

Formé de deux mots grecs: « piézo » (pisein) = « presser » ; « graphie » (graphein) = « sculpter ».

Selon P. Klein (premier à apporter ce terme): « la piézographie est le résultat du modelage d'un matériau plastique par la dynamique des organes limitant un espace virtuel ou réel, où le matériau est introduit. »

#### 1.2 L'objectif:

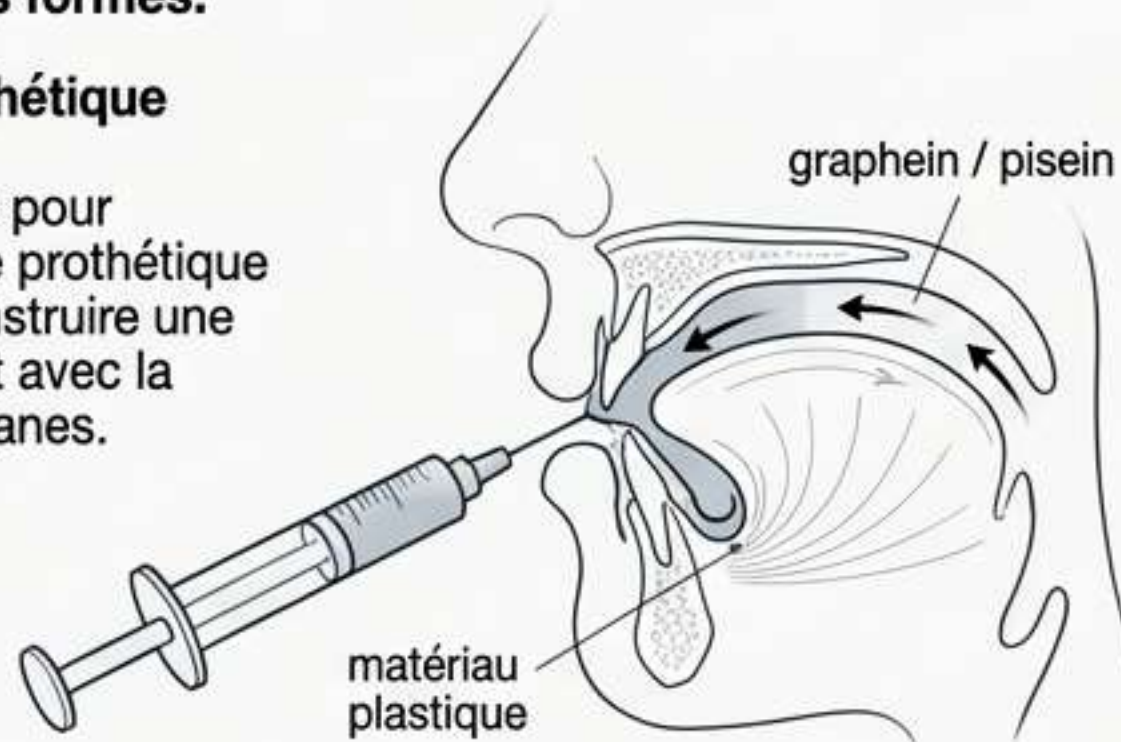
Déterminer l'espace prothétique (le volume modelé de la prothèse) tel que celle-ci soit le moins possible sollicitée par la dynamique musculaire.  
Résultat visé : Forces déstabilisatrices périprothétiques < Forces de rétention.



#### 1.3 Les différentes formes:

##### Piézographie prothétique

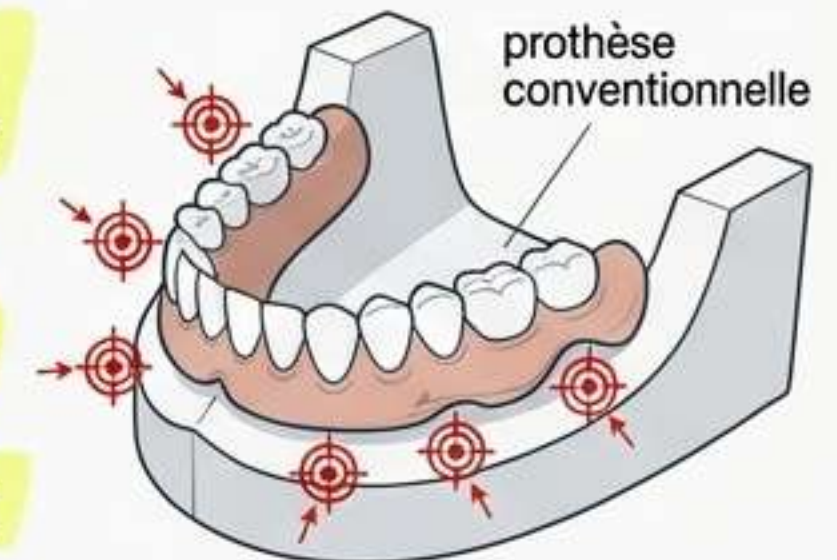
Technique princeps pour déterminer l'espace prothétique mandibulaire et construire une prothèse en rapport avec la dynamique des organes.



##### Piézographie analytique

La piézographie analytique: C'est l'étude des pressions exercées par des organes péri-prothétiques sur les extrados de la prothèse réalisée de façon conventionnelle (couloir déterminé empiriquement).

Permet de corriger une prothèse mal placée/instable. [Ref: Q2, Q17]

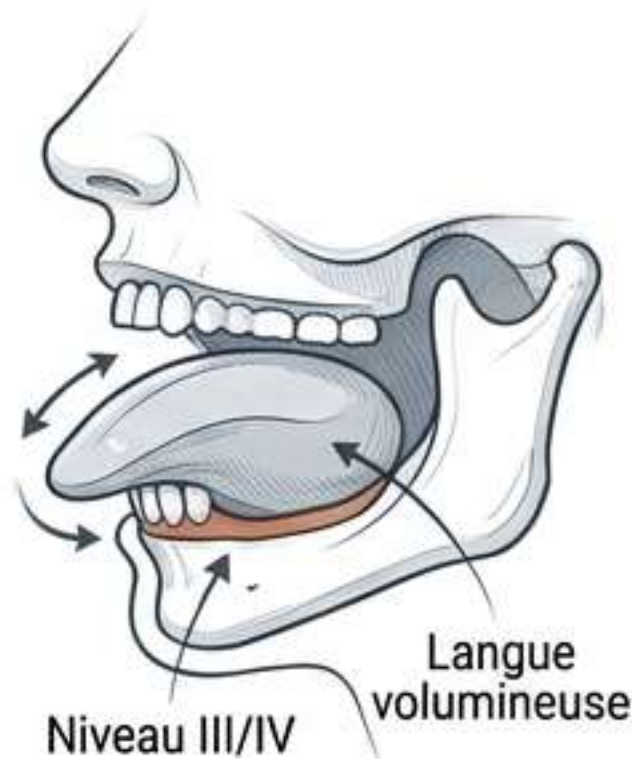




## 1.4 Indications (+)

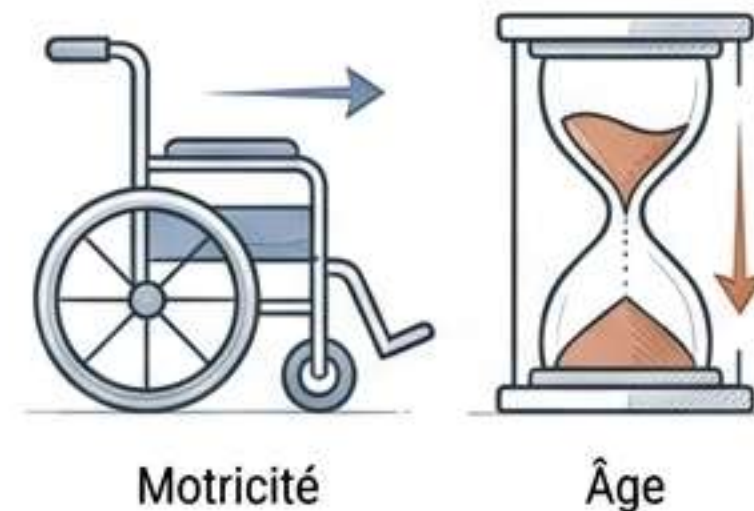
Crêtes mandibulaires de niveau III ou IV,  
La langue volumineuse,  
La langue puissante,  
Pour améliorer la rétention des prothèses.  
[Ref: Q6, Q18, Q18(2018)]

Classes I, II mand et IV mand ou max de Kennedy.  
La stabilisation de la PATS (prothèse adjointe totale supérieure).  
La paralysie faciale, la maladie de parkinson, la mandibulectomie partielle.  
Les réflexes nauséeux.  
La PAT stabilisée par implants.



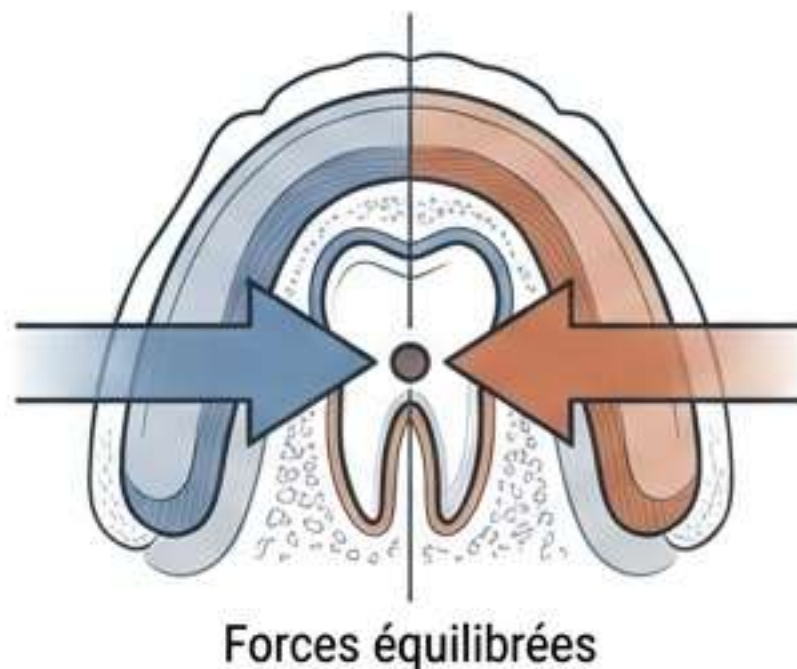
## 1.5 Contre-indications (-)

Difficulté à déplacer un grand malade ou patient très âgé ;  
Patients présentant des difficultés motrices ;  
Nécessite une bonne connaissance de la technique par le laboratoire.



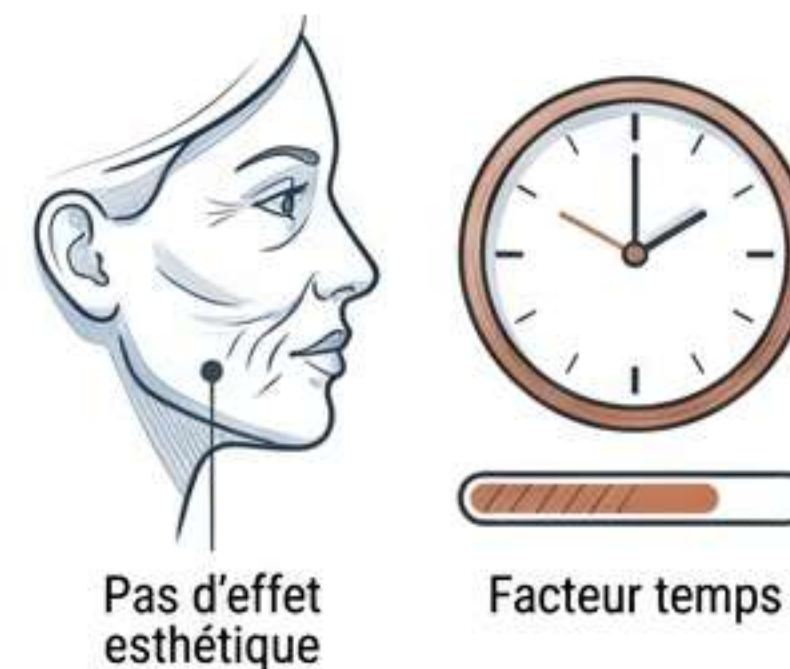
## 1.6 Avantage

Centre la prothèse dans une zone où les forces horizontales excentriques et concentriques s'équilibrent.



## 1.7 Inconvénients

Facteur esthétique (ni suppression des rides, ni rétablissement d'un profil jeune) ;  
Facteur temps (plus long qu'un montage classique).





## 2. L'espace prothétique

### 2.1 Définition (R. Devin):

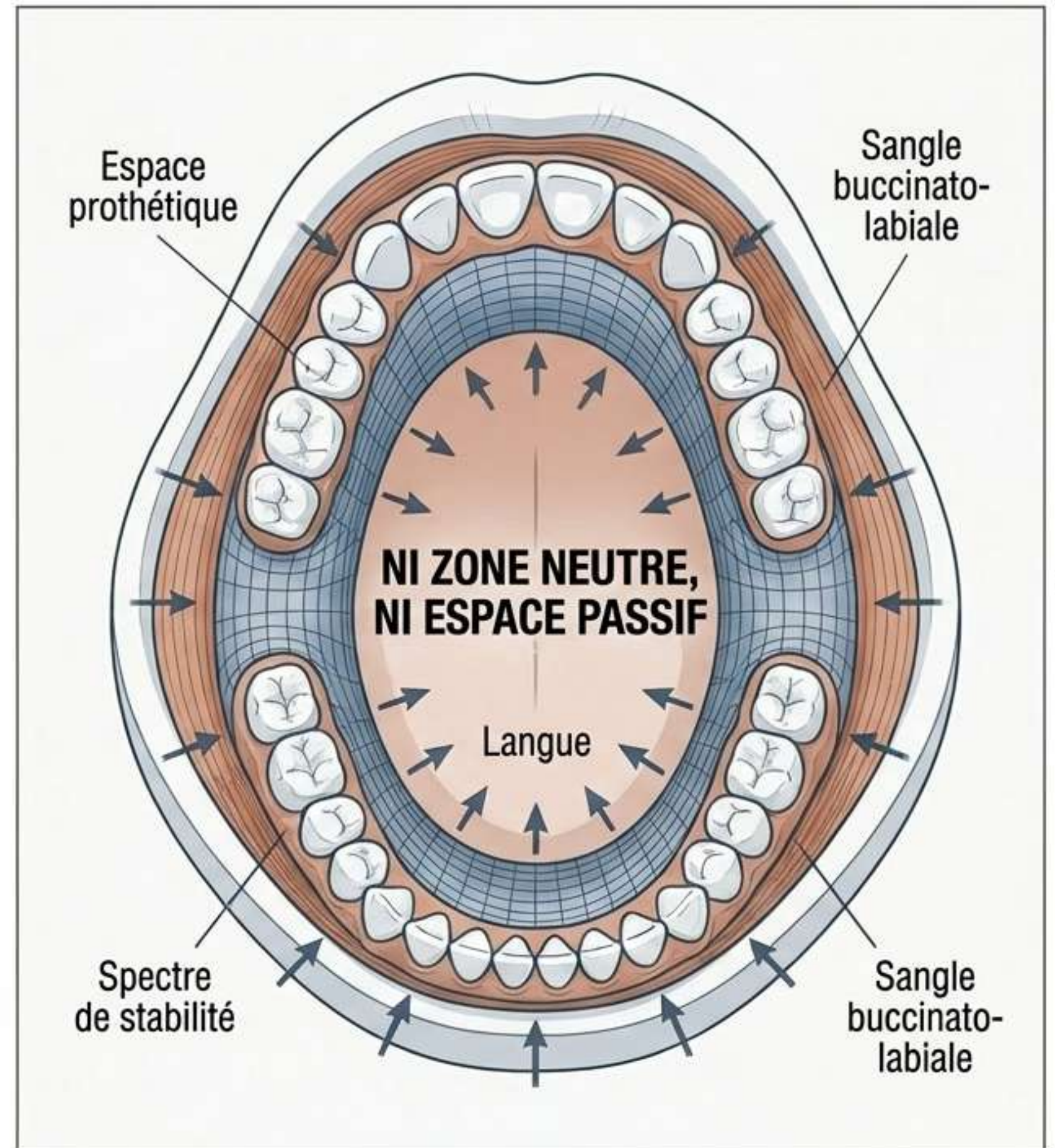
C'est le volume dans lequel on doit inscrire la prothèse pour lui assurer une stabilité maximale.

Il est matérialisé par l'enregistrement d'un matériau plastique, des pressions exercées par les différents groupes musculaires antagonistes au niveau des arcades dentaires. C'est l'espace existant entre les muscles de la sangle buccinato-labiale et les muscles de la langue. [Ref : Q9, Q15, Q100]

### 2.2 Caractéristiques:

- Situé dans un champ de forces très variables (langue vs sangle buccinato-labiale).
- Forces horizontales développées par ces organes sont inférieures aux forces de rétention.
- Enveloppe spatiale composée d'une multitude d'Espaces Prothétiques mandibulaires (EPM). C'est le spectre de stabilité prothétique à la mandibule.

Il n'est ni zone neutre, ni espace passif. [Predicted - Negative definitions are frequently used as trap options in exams].





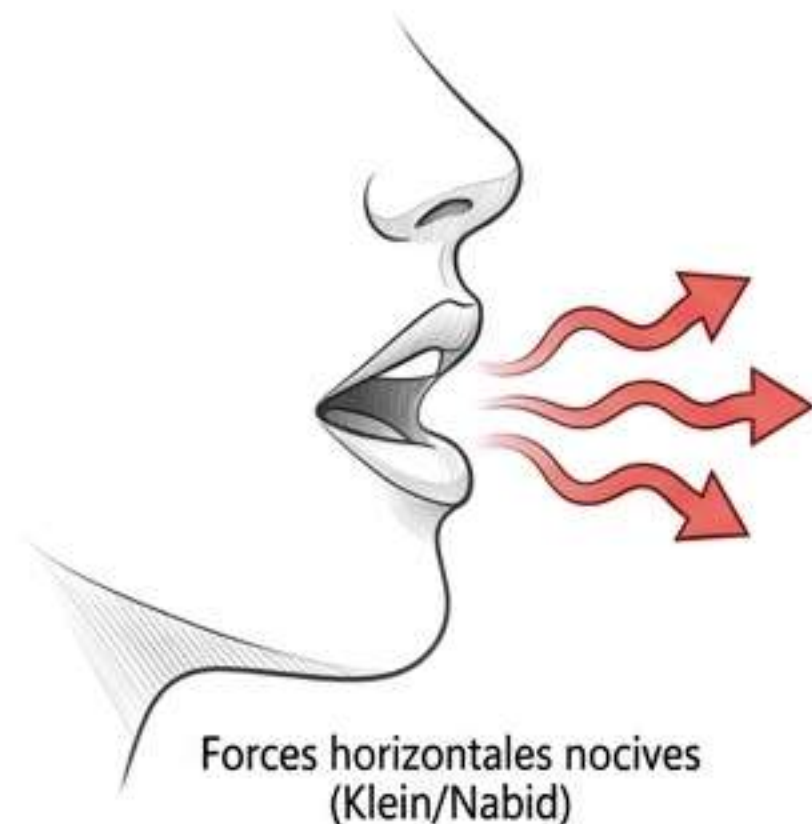
### 3. Les différentes fonctions modelantes de l'espace prothétique

La piézographie utilise la phonation et la déglutition comme fonctions modelantes. [Ref: Q19]

#### 3.1 La phonation (Pr. Klein et Pr. Nabid)

C'est une fonction génératrice de forces horizontales potentiellement nocives (déséquilibrantes) pour les structures prothétiques mandibulaires. [Ref: Q8]

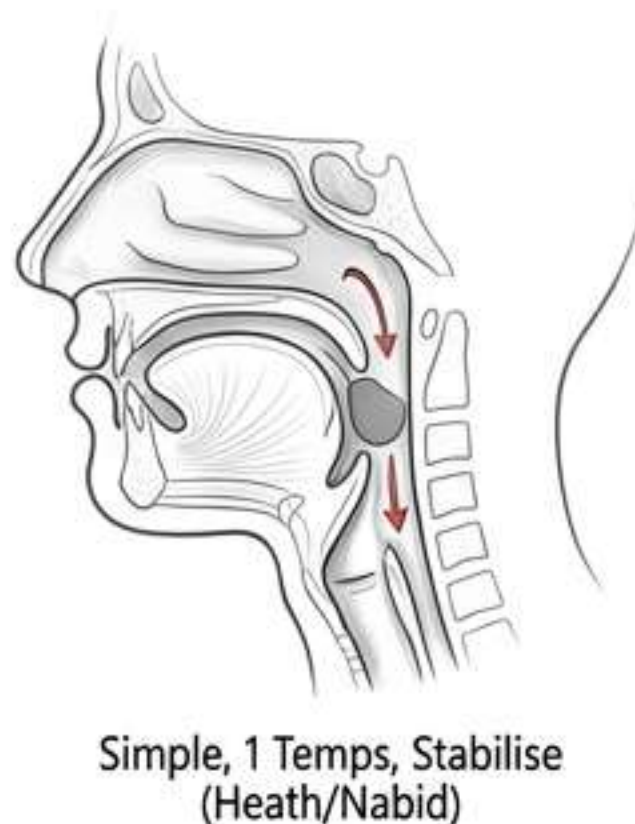
Argument: C'est l'activité orale la plus développée.



#### 3.2 La déglutition (Pr. Heath et Pr. Nabid)

Arguments: Stabilise la maquette ; Technique simple en 1 seul temps ; Matériau facile à manipuler (gel visco-élastique).

Indications spécifiques: Sourd-muets, malades mentaux (quand la phonation est impossible).

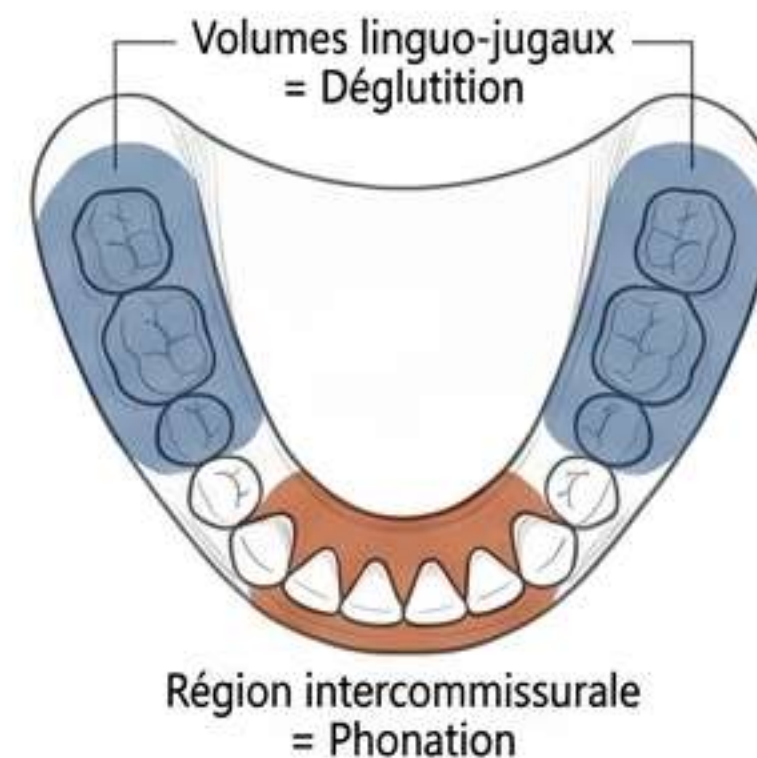


#### 3.3 La technique hybride

Déglutition pure: Enregistre dans un 1<sup>er</sup> temps les volumes linguo-jugaux de l'EPm.

Phonation pure: Prend en charge la région intercommissurale.

Résultat = Piézographie hybride.





# III. L'enregistrement piézographique par phonation

## 1. Matériaux utilisés:

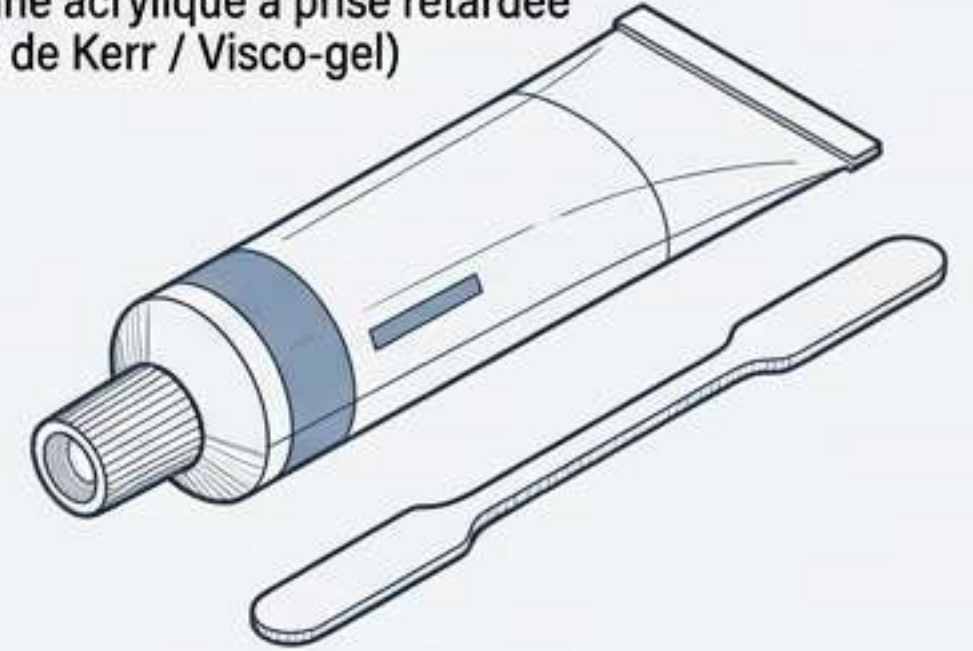
**Caractéristiques requises:** Facilité de manipulation, Inaltérabilité en bouche, Plasticité suffisante, Persistance de plasticité pendant un temps donné, Durcissement irréversible, Absence de toxicité.

**Matériaux actuels:** On utilise un gel visco-élastique qui est une résine acrylique à prise retardée. [Ref: Q20]

**Terminologie:** résine-retard, conditionneur de tissu, gel acrylique, gel visco-élastique, résine thérapeutique à polymérisation retardée, résine piézographique.

**Exemples:** Visco-Gel, Hydrocast, Biosoft, Coe Comfort, Fitt de Kerr.

Résine acrylique à prise retardée  
(Fitt de Kerr / Visco-gel)



## 3. Technique d'enregistrement: Préparation

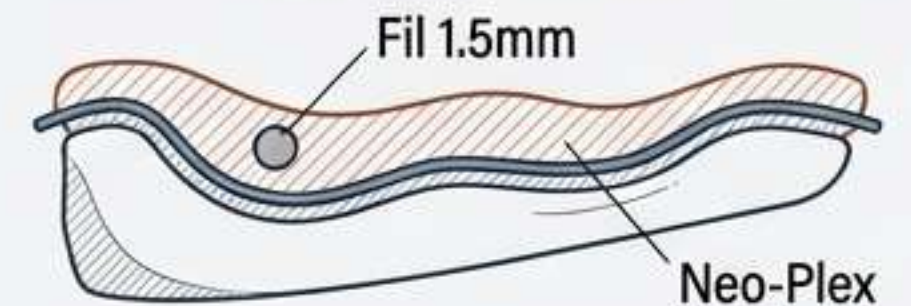
### 1. Empreintes primaires (Problématique des crêtes plates):

**L'empreinte sans porte-empreinte de Klein** est une empreinte phonétique, anatomo-fonctionnelle, non compressive et séquentielle. [Predicted - 4-part classification highly testable].

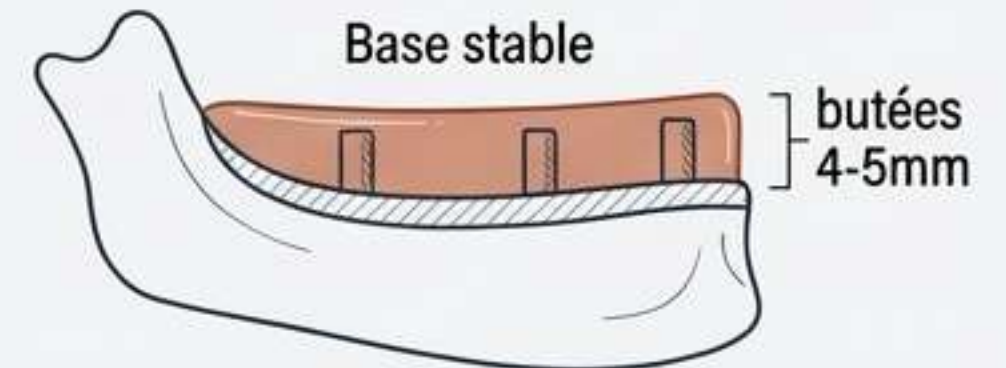
Fait avec Thiocol (viscosité moyenne: Neo-Plex régular) + fil métallique (1,5mm). Coffrée, coulée en plâtre de classe I.

**2. Création d'une base stable:** Résine auto-polymérisable, 2 à 3 butées courtes (4 à 5 mm de hauteur). Tests de stabilité + examen phonétique.

Empreinte sans porte-empreinte



Base stable

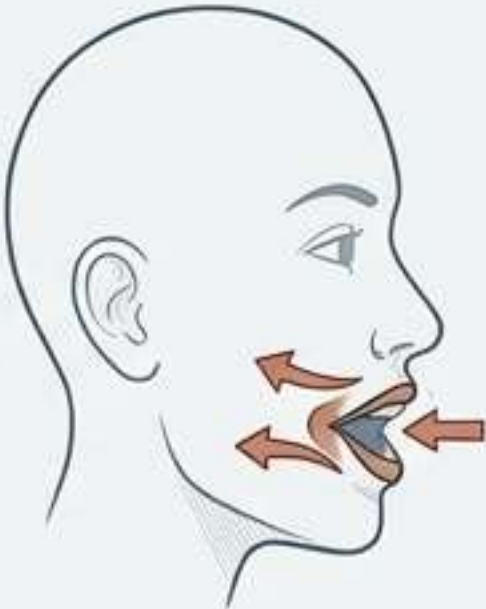
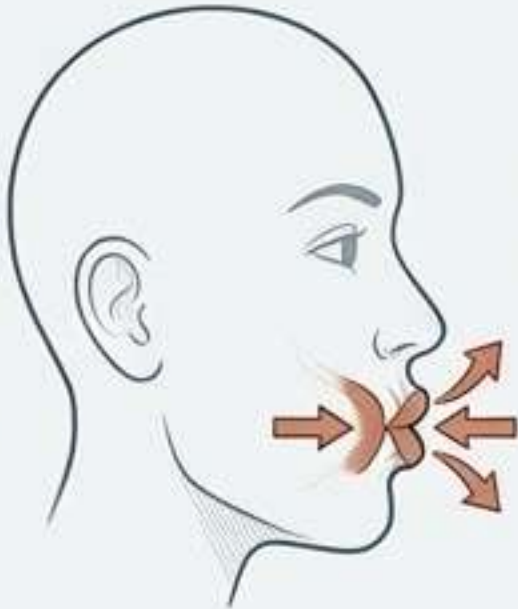




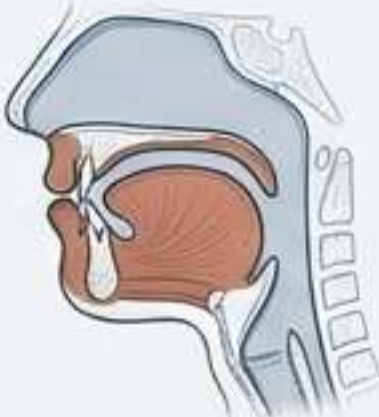
## III. 2. Phonèmes utilisés (Pr. Klein)

**Principe:** Les phonèmes doivent activer la sangle buccinato-labiale ET forcer la langue à fournir une contre-force antagoniste (Voyelles: I, O. Consonnes: S, T, D).

### Pour les régions buccinatrices latérales:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Latérale |                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                            |                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S:</b> Consonne de mobilisation linguale (étalement de la langue).</li> <li><b>I:</b> Mobilisation buccinato-commissurale (modioli tirés en arrière).</li> <li><b>SO:</b> Buccinateurs, modioli, orbiculaires propulsés en avant.</li> </ul> <p><b>Protocole:</b> « <b>SIS</b> » 5 fois et « <b>SO</b> » 1 fois. [Predicted - Exact dosage].</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>SIR</b> (roulé) سير: Étend la langue au max, tension buccinateurs/modioli.</li> <li><b>SOU:</b> Contracte la langue, tire buccinateurs vers l'avant (plus marqué que SO).</li> </ul> <p><b>Protocole:</b> « <b>SIR</b> » roulé 5 fois et « <b>SOU</b> » 1 fois. [Predicted - Exact dosage].</p> |          |  <p>SIS/SIR<br/>(tirés en arrière)</p> |  <p>SO/SOU<br/>(propulsés en avant)</p> |

### Pour la zone antérieure:

|                                                                                                                 |                                                                                                                | Antérieure |                                                                                                           |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Français                                                                                                        | Arabe                                                                                                          |            |                                                                                                           |                                                                                                    |
| <p>1<sup>er</sup> modelage lingual (DE / TE) ;<br/>2<sup>nd</sup> modelage vestibulo-labial (SE / ME / PE).</p> | <p>1<sup>er</sup> modelage lingual (DA / THA / د / ظ) ;<br/>2<sup>nd</sup> modelage vestibulo-labial (SE).</p> |            |  <p>DE/TE/DA/THA</p> |  <p>ME/PE</p> |



### III. 3. L'enregistrement proprement dit

**Installation:** Buste droit, pas de têtère, prothèse maxillaire NON portée (Klein).

**1<sup>er</sup> temps** (Modelage buccinateur initial):

- Dépôt d'un côté. Phonèmes jusqu'à rigidité.
- Interdit: déglutition (écrasement vertical/horizontal).
- Découpe des excès (fusées hauteur/avant commissures).
- **2<sup>e</sup> temps** (Modelage buccinateur controlatéral): Identique côté opposé.
- **3<sup>e</sup> temps** (Modelage buccinateur final): Le 1<sup>er</sup> modelage est éliminé et refait dans de meilleures conditions d'équilibre.
- **4<sup>e</sup> temps** (Modelage antérieur): Lèvres vaselinées. Modelage lingual puis vestibulo-labial. Élimination des excès en prolongeant le plan latéral.

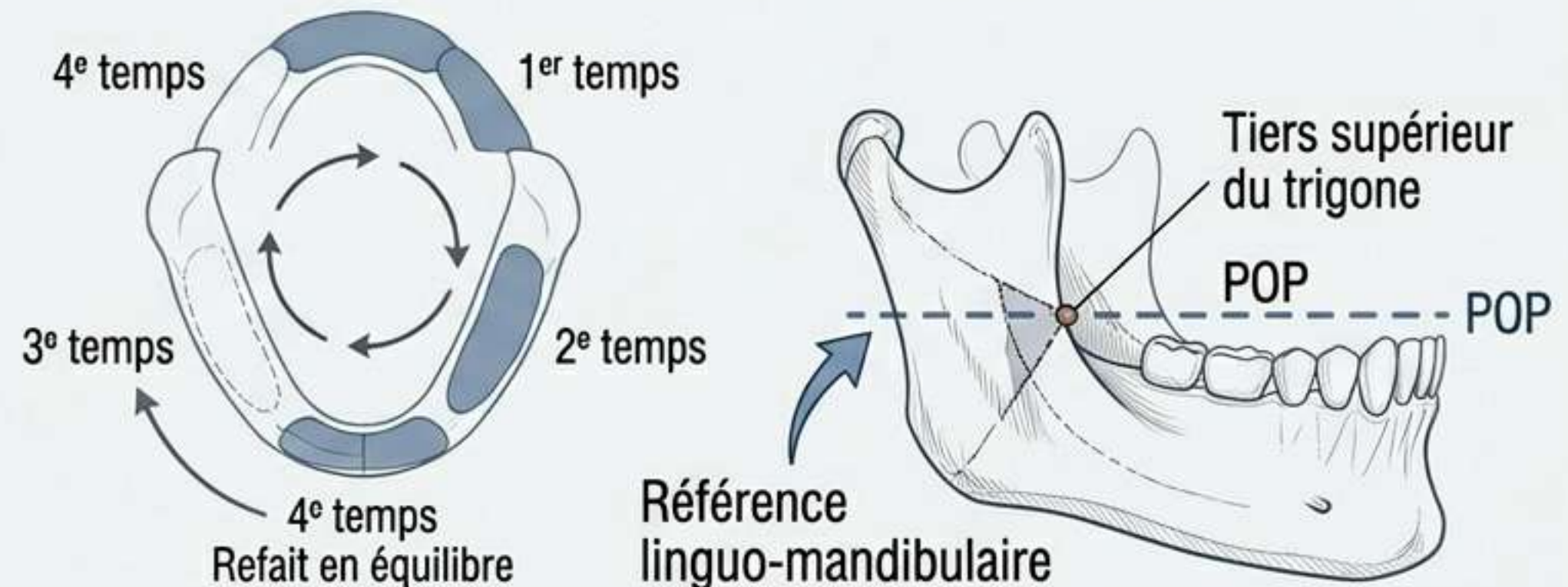
### 4. Repérage du plan d'occlusion (POP)

Le Plan d'Occlusion Prothétique (POP) a une référence linguo-mandibulaire. [Ref: Q16, Q18, Q80]

**Région massétérine:** Aligné avec la ligne de démarcation du 1/3 supérieur / région médiane des trigones rétro-molaires.

**Vestibulaire:** fond des sillons (fibres horizontales buccinateurs). **Lingual:** jonction muqueuse lisse/papillaire.

**Région antérieure:**  
Règles esthétiques/phonétiques classiques.





### III. Transformation et Finalisation (Étapes 5 à 10)

**5. Transformation en maquette rigide:**

Piézographie collée sur modèle, coffrée, mise en moufle.  
Bourrage: résine thermodurcissable transparente.  
Après démouflage et polissage = Maquette rigide transparente.

**6. Prise d'empreinte secondaire:**

La maquette devient un excellent PEI physiologique et fonctionnel (rigidité, boîte à langue, stabilité).  
Transparente = contrôle des pressions.  
Empreinte secondaire coffrée, coulée, encoches réalisées.

**7. Réalisation des clés:**

Vestibulaire et linguale (silicone de haute viscosité).

**8. Coulée de la cire:**

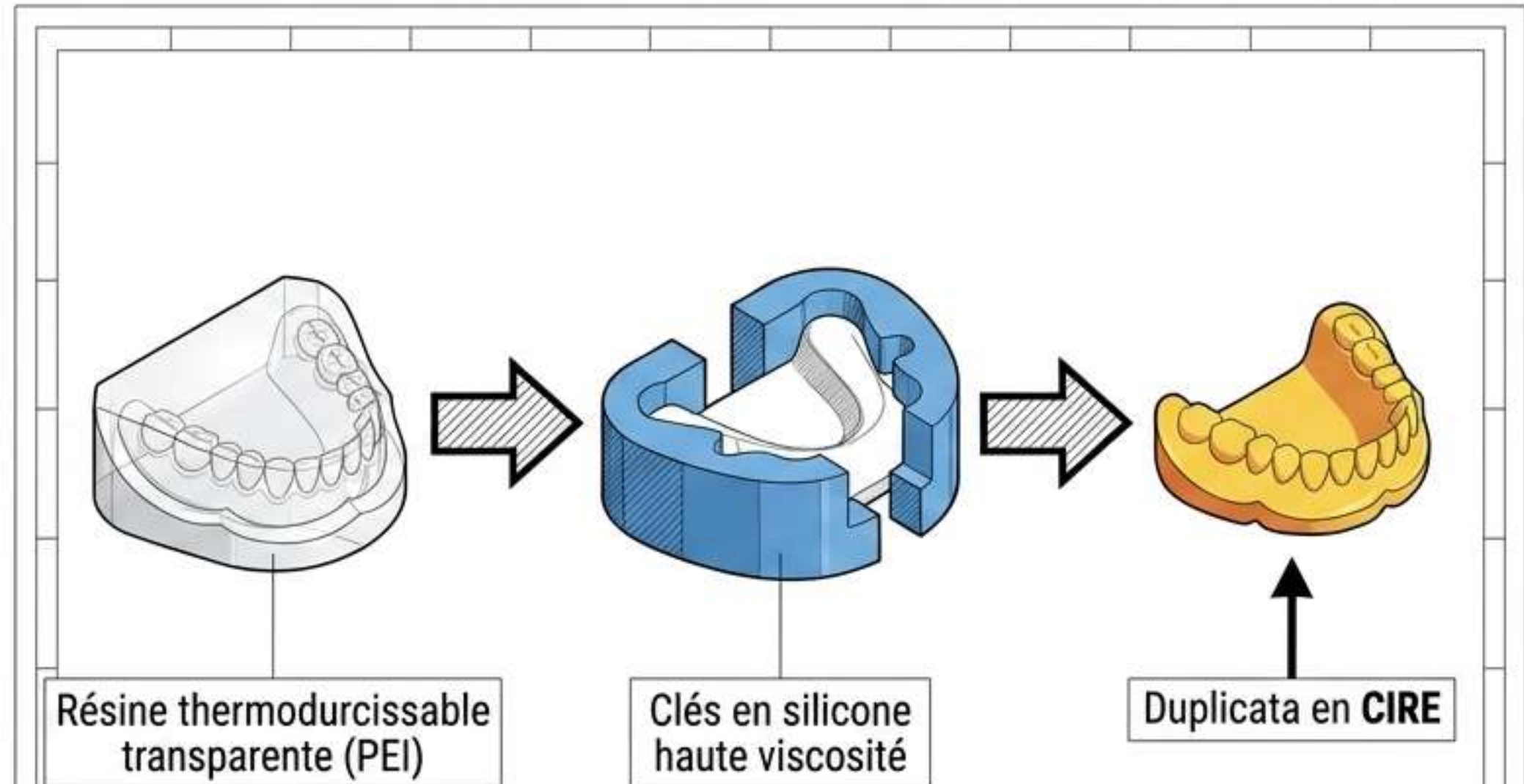
À l'intérieur de l'espace prothétique (entre les clés).

**9. Duplicata de l'enregistrement:**

Le duplicata de l'enregistrement piézographique est obligatoirement en cire dans la technique phonétique. [Ref: Q1]

**10. Le montage des dents:**

Réalisé dans le couloir généré.





# IV. L'enregistrement piézographique par déglutition

**Condition:** Le matin (moins de déformation tissulaire). Prothèses retirées la nuit précédente.

## 1. Matériaux:

- Facilité, inaltérabilité, plasticité longue, absence de déformation.
- Gel visco-élastique (Pr. Heath), Xantopren Function (Pr. Nabid), Silicones haute viscosité.

## 2. Techniques Comparées:

### Technique Pr. Heath

**Tête:** Assis, buste droit, sans têtère.

**Prothèse maxillaire:** Port recommandé pour fluidifier les mouvements de la langue.  
[Predicted - Contrast with Nabid].

**Clinique:** 3 ml d'eau toutes les 20s, 20 fois.

**Matériau:** Gel visco-élastique non durcissant (surmoulage immédiat plâtre, duplicata cire).



3ml x 20 fois



### Technique Pr. Nabid

**Tête:** Calée (position de conversation).

**Prothèse maxillaire:** INTERDIT.  
Permet l'écrasement du matériau.  
[Predicted - Contrast with Heath].

**Clinique:** Bourrelet sur base rigide.  
3 ml d'eau toutes les 20s, pendant au moins 8 minutes.

**Matériau:** Xantopren (usage immédiat ou différé).



8 minutes



Bourrelet



# V. La semi-piézographie maxillaire

Technique originelle de Pr. Klein.

Le modelage est dit **semi-piézographique** car seule la région antérieure est concernée par le modelage piézographique dynamique (rôle esthétique et phonétique). [Ref: Q3]

Dans la région molaire, l'espace maxillaire n'est que la prolongation de l'espace mandibulaire.

**1. Création base stable:** Plaque palatine fine, rigide (résine transparente) opposée à une maquette réglée verticalement.

**2. Modelage de la maquette (en 2 temps):**

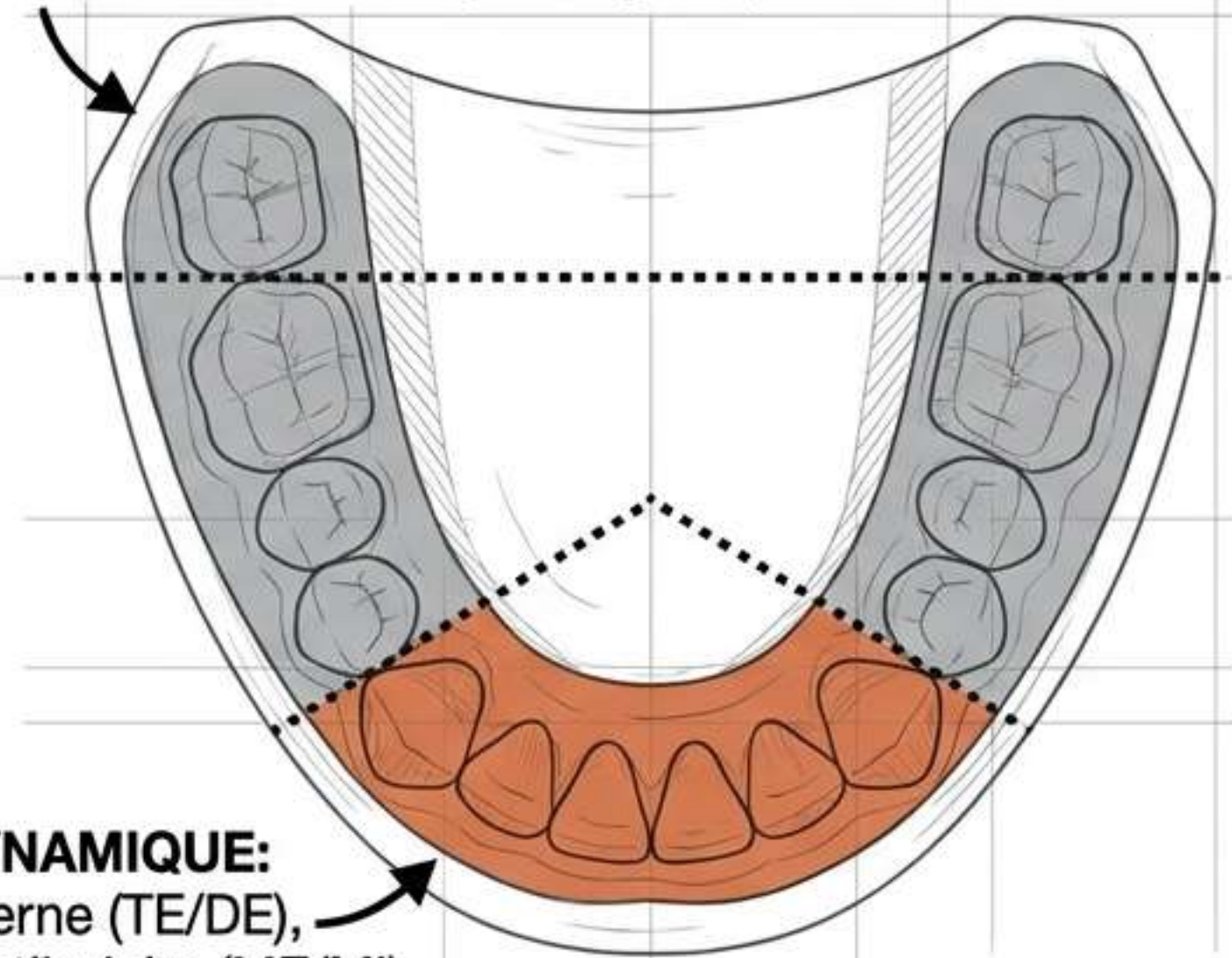
2.1 En arrière des commissures (Statique): Continuation de l'espace mandibulaire. Résine en forme de parallélépipèdes (doigts huilés). Le patient ferme jusqu'au contact des cônes.

2.2 En avant des commissures (Dynamique en 2 temps):

- Face interne: Phonation linguo-post-dentales (TE / DE).
- Versant vestibulaire: Massage manuel (esthétique lèvre sup) complété par bilabiales (ME / MI).
- Excès: Découpés aux ciseaux.

**STATIQUE:** Parallélépipèdes, Fermeture au contact (**Prolongation**)

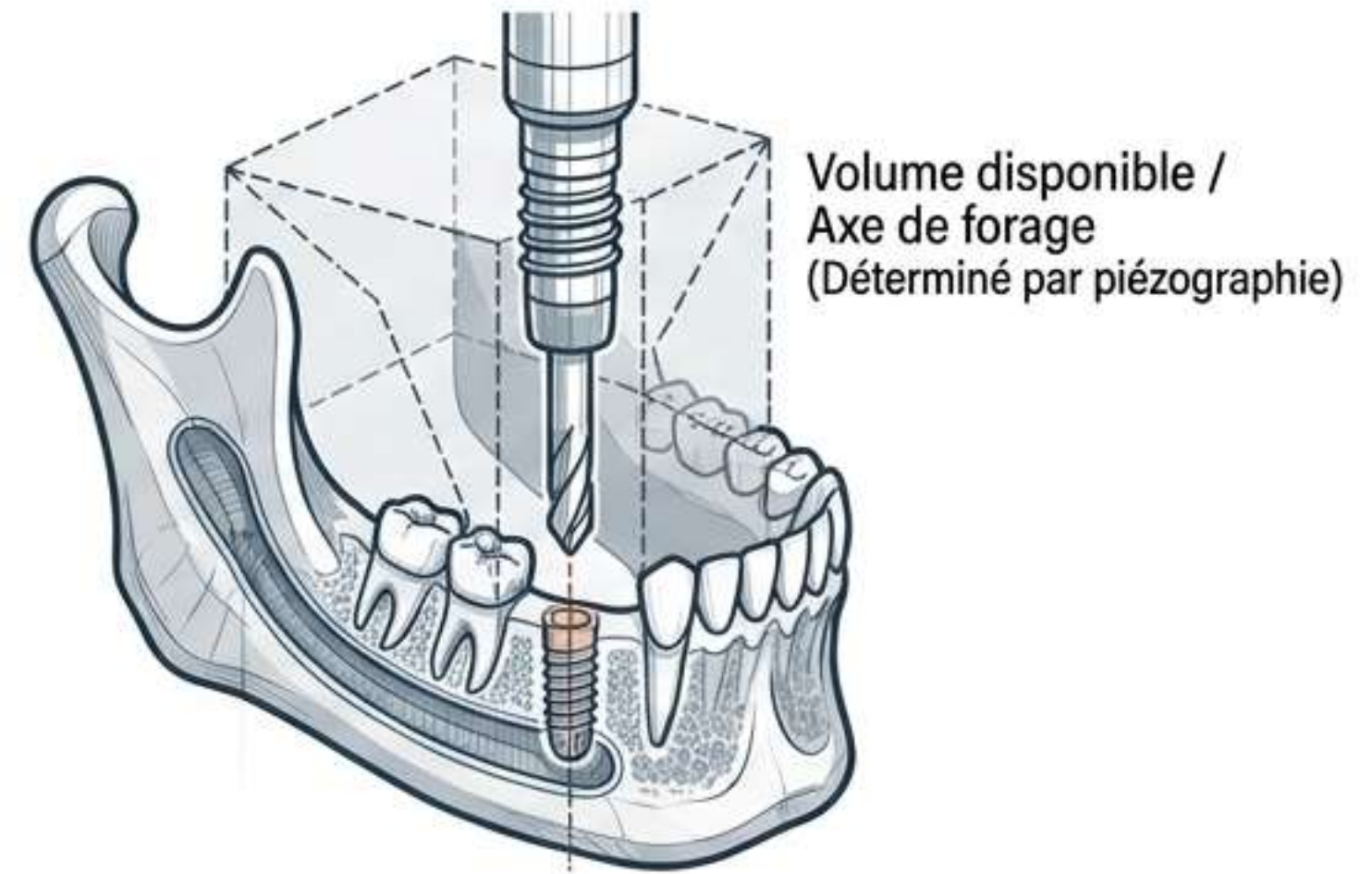
**DYNAMIQUE:**  
Interne (TE/DE),  
Vestibulaire (ME/MI)





## VI. La piézographie en implantologie orale

- Élément essentiel de diagnostic (à joindre aux bilans organiques, radiologiques, psychiques).
- Aide au choix du type d'implant.
- Détermine l'enveloppe des axes de forage.
- Renseigne sur le volume disponible en bouche pour réaliser la prothèse sur implant.



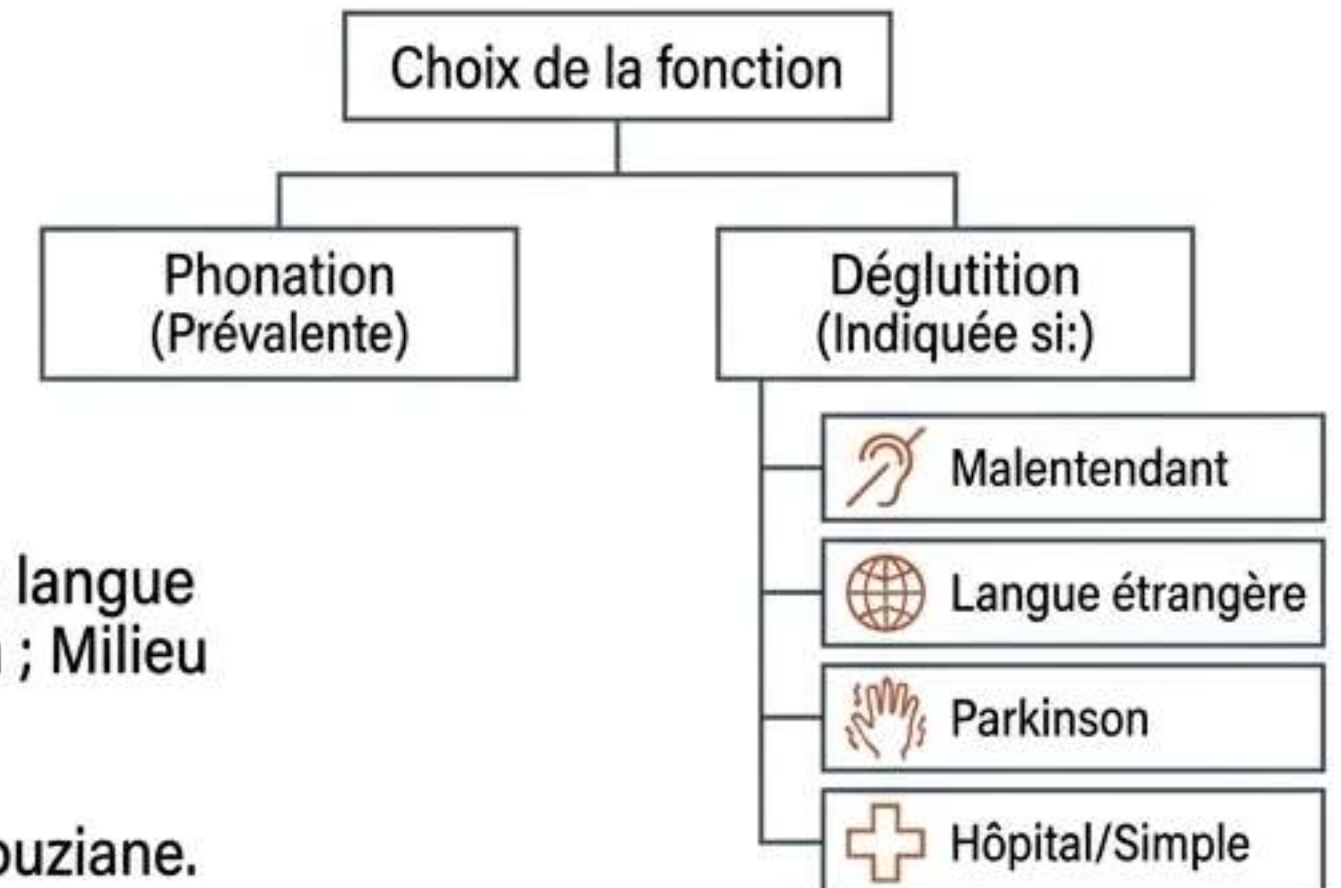
## Conclusion & Synthèse

La piézographie (Klein) capture le couloir prothétique entre langue et sangle buccinato-labiale via deux fonctions (phonation, déglutition).

**Prévalence:** La technique par phonation est dominante, mais pas toujours possible.

**Indication de la Déglutition (de recours):** Patient malentendant ; Barrière de la langue maternelle entre patient et praticien ; Patient atteint de la maladie de Parkinson ; Milieu hospitalo-universitaire / pratique privée (car mode opératoire plus simple).

**Bibliographie (Auteurs de référence):** P. Klein, M. Abdemeziem, A. Nabid, M. Bouziane.





# Exam Pattern Analysis

## Most Repeated Topics (High Yield):

- **Indications of Piezography:** The combination of resorbed ridges (III/IV) and powerful/large tongues is universally tested (2018, 2023, 2025).

- **Reference plane for POP:** The linguo-mandibular reference is an extremely frequent trap to avoid confusing it with maxillary or Camper planes.

- **Analytique vs. Prothétique:** Analytique is consistently tested as a corrective/evaluative measure for existing unstable lower dentures.

## Frequently Tested Nuances:

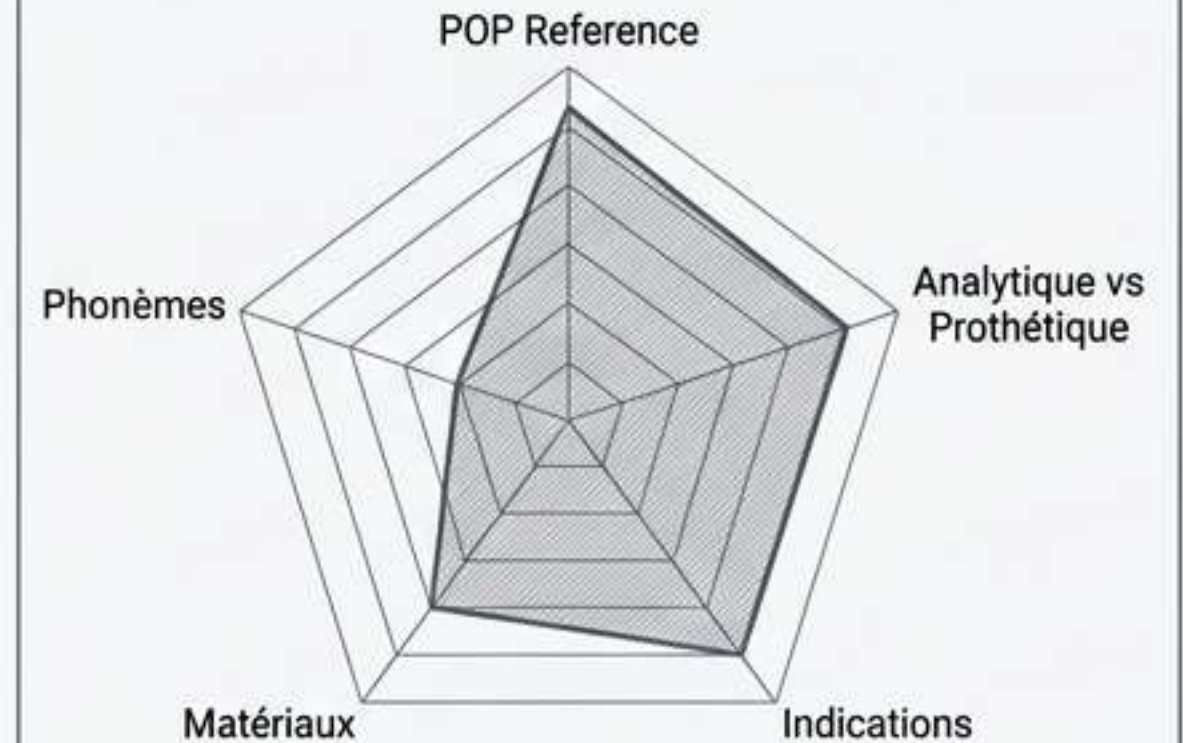
- **Duplicata Material:** Phonation duplication MUST be in wax (cire).

- **Maxillary Piezography:** Differentiate the dynamic anterior recording from the static posterior extension.

## Potential Traps & Predictions:

- **Trap:** Assuming the piezographic space is a passive neutral zone. The lesson strictly defines it as active/dynamic (ni neutre, ni passif).

- **Prediction (85% Confidence):** The numerical protocols for phonemes (5x SIS/SIR, 1x SO/SOU) and the exact clinical distinction regarding the maxillary denture (Heath = Yes, Nabid = No) are highly probable targets for future multi-choice questions.



**TRAP: Zone Neutre / Espace Passif**



**TARGET: 5x SIS/SIR vs 1x SO/SOU**



# Final Mind Map

